

Evidencias — Sesión 5

PharmaMobil · Reto 01 (GP)

Clean Architecture + MVVM + Koin sobre el módulo de Productos

Repositorio: github.com/JeanpierreSam/PharmaMobil

Rama: `feature/clean-mvvm`

Plataforma evidenciada: Android (emulador)

1. Árbol de paquetes de shared/src

Estructura de código fuente tras el Reto 01: capas de dominio, datos, presentación e inyección de dependencias, separadas por source set de Kotlin Multiplatform.

```
commonMain/kotlin/pe/edu/upeu/pharmamobile/
|-- App.kt
|-- Greeting.kt . GreetingUtil.kt . Platform.kt
|-- data/repository/
| `-- ProductoRepositorioEnMemoria.kt (implementa ProductoRepository, suspend)
|-- di/
| `-- AppModule.kt (dataModule, domainModule, presentationModule)
|-- domain/
| |-- model/ Producto.kt . Cliente.kt . Pedido.kt . DetallePedido.kt . EstadoPedido.kt
| |-- query/ ConsultasProductos.kt (activos, inactivos, bajoStock)
| |-- repository/ ProductoRepository.kt (interfaz)
| |-- result/ ResultadoProductos.kt
| `-- usecase/ RegistrarProductoUseCase.kt
|-- demo/
| `-- DemoResultadoProductos.kt
`-- presentation/
    |-- clientes/ ClientesScreen.kt
    |-- components/ CampoFormulario.kt . PharmaHeader.kt
    |-- inicio/ InicioScreen.kt
    |-- navigation/ Destino.kt . PharmaDrawer.kt . PharmaNavigationAdaptativa.kt
    |-- pedidos/ PedidosScreen.kt
    |-- producto/ ProductoScreen.kt . ProductoUiState.kt . ProductoViewModel.kt
    |-- ProductosMainScreen.kt . ValidacionProducto.kt
    `-- theme/ BarraEstado.kt . Color.kt . Formato.kt . Shape.kt . Theme.kt . Type.kt

commonTest/kotlin/pe/edu/upeu/pharmamobile/
|-- DominioAsincronoTest.kt . DominioModeloTest.kt . SharedCommonTest.kt
|-- domain/query/ConsultasProductosTest.kt
|-- domain/usecase/RegistrarProductoUseCaseTest.kt
`-- presentation/producto/
    |-- ProductoViewModelTest.kt (Reto 02 -- pruebas de flujo)
    `-- ValidacionProductoTest.kt

androidMain/kotlin/pe/edu/upeu/pharmamobile/
|-- Platform.android.kt
|-- di/PlatformModule.android.kt
`-- presentation/theme/BarraEstado.android.kt

androidHostTest/kotlin/pe/edu/upeu/pharmamobile/SharedLogicAndroidHostTest.kt

iosMain/kotlin/pe/edu/upeu/pharmamobile/
|-- MainViewController.kt . Platform.ios.kt
|-- di/KoinInit.kt . PlatformModule.ios.kt
`-- presentation/theme/BarraEstado.ios.kt

iosTest/kotlin/pe/edu/upeu/pharmamobile/SharedLogicIOSTest.kt
```

2. Ejecución de pruebas (commonTest)

Comando: `./gradlew :shared:testAndroidHostTest` — corre las pruebas de `commonTest` sobre la JVM (`androidHostTest`).

```
pe.edu.upeu.pharmamobile.DominioAsincronoTest ..... 7 tests, 0 failures
pe.edu.upeu.pharmamobile.DominioModeloTest ..... 4 tests, 0 failures
pe.edu.upeu.pharmamobile.SharedCommonTest ..... 1 test, 0 failures
pe.edu.upeu.pharmamobile.SharedLogicAndroidHostTest ..... 1 test, 0 failures
pe.edu.upeu.pharmamobile.domain.query.ConsultasProductosTest ... 5 tests, 0 failures
pe.edu.upeu.pharmamobile.domain.usecase.RegistrarProductoUseCaseTest . 12 tests, 0 failures
pe.edu.upeu.pharmamobile.presentation.producto.ProductoViewModelTest . 4 tests, 0 failures
pe.edu.upeu.pharmamobile.presentation.producto.ValidacionProductoTest 1 test, 0 failures
-----
TOTAL: 35 tests, 0 failures, 0 errors
```

Salida de Gradle:

```
> Task :shared:compileAndroidMain
> Task :shared:bundleAndroidMainClassesToRuntimeJar
> Task :shared:bundleAndroidMainClassesToCompileJar
> Task :shared:processAndroidMainJavaRes
> Task :shared:compileAndroidHostTest
> Task :shared:testAndroidHostTest
```

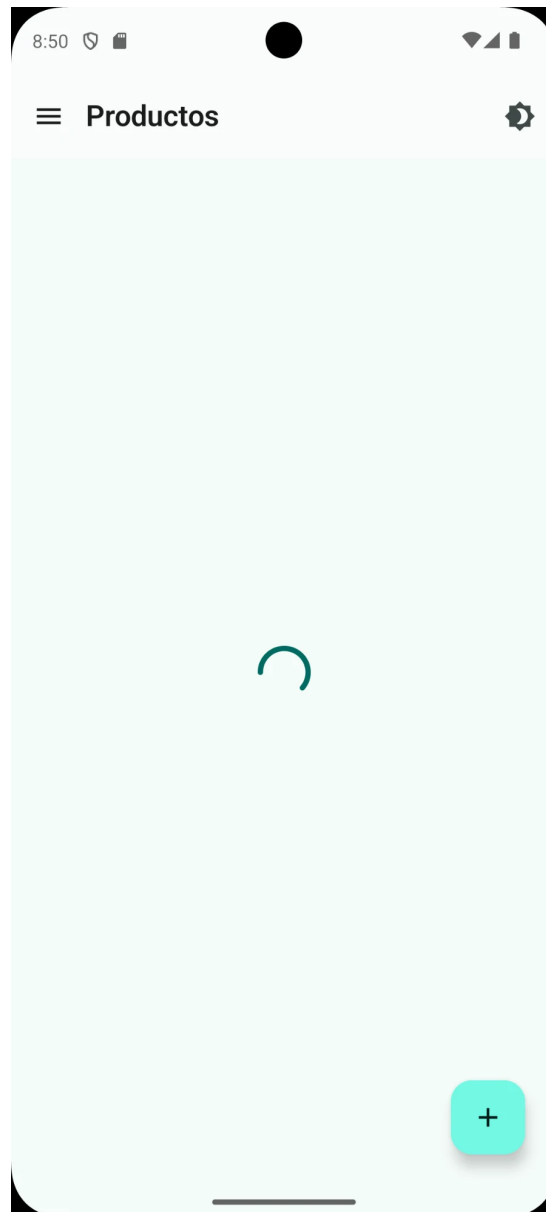
```
BUILD SUCCESSFUL in 8s
32 actionable tasks: 2 executed, 30 up-to-date
```

3. Evidencia de los 4 estados de `ProductoUiState`. Fase — Android

Capturas tomadas sobre un emulador Android, forzando cada fase desde ramas temporales que modifican el repositorio o el módulo de Koin (revertidas después de capturar; no forman parte de `feature/clean-mvvm`).

3.1 Fase.Cargando

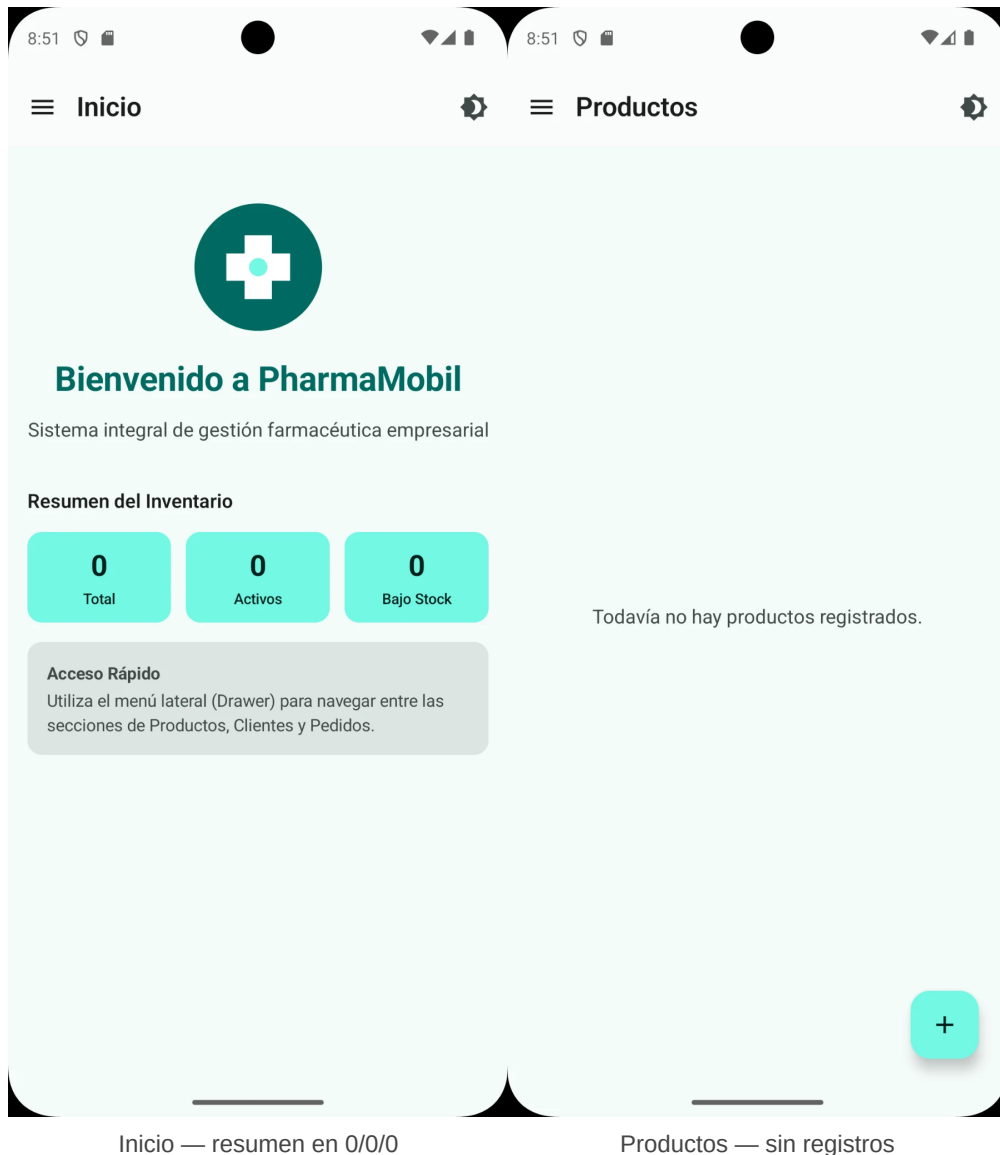
Delay del repositorio alargado a ~9 s para poder capturar el `CircularProgressIndicator` antes de que la lista aparezca.



Pantalla Productos — spinner de carga

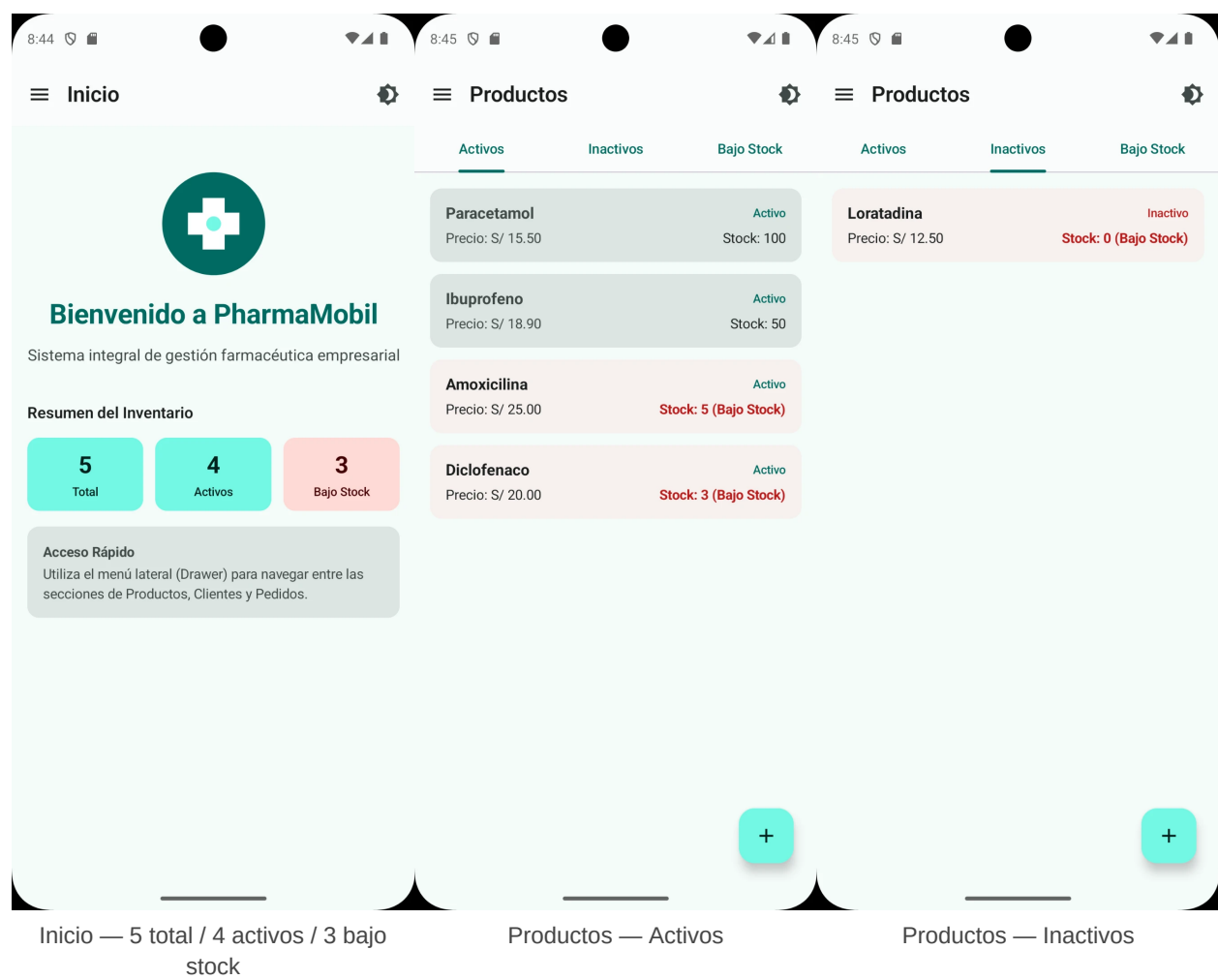
3.2 Fase.SinProductos

Catálogo inicial del repositorio vaciado temporalmente (`productosIniciales = emptyList()`).



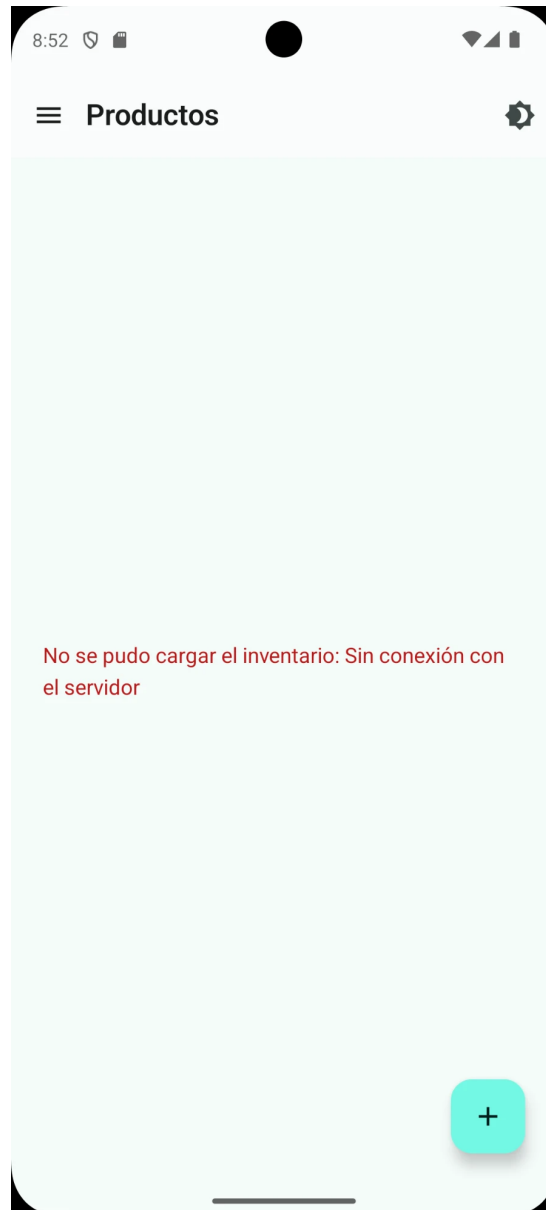
3.3 Fase.ConProductos

Estado normal de la app, con el catálogo de 5 productos de ejemplo.



3.4 Fase.Error

Repositorio del módulo de Koin (dataModule) sustituido temporalmente por uno que lanza excepción en `listar()`.



Pantalla Productos — mensaje de error